

# Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti

Příprava k maturitě - SPŠT IT

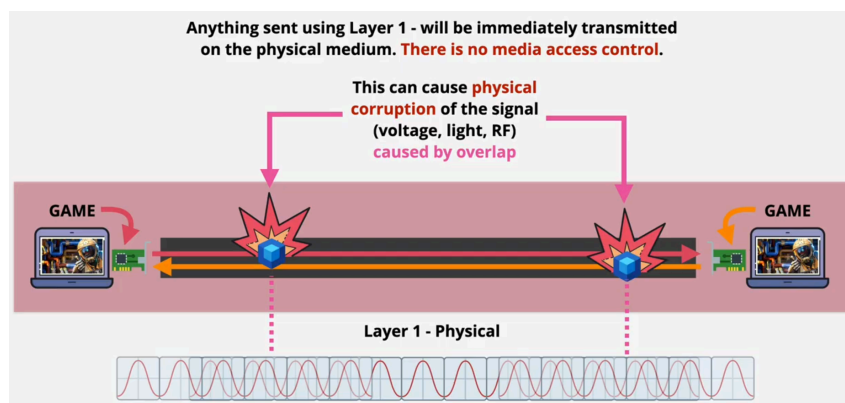
## Obsah

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 1 Úvod do tématu .....                                       | 1 |
| 2 Typy běžně používaných přenosových - síťových médií: ..... | 2 |
| 2.1 Metalická (drátová) média .....                          | 2 |
| 2.2 Optická média .....                                      | 3 |
| 2.3 Bezdrátová přenosová média .....                         | 4 |
| 3 Výhody, nevýhody a použití jednotlivých médií .....        | 5 |
| 4 Zapojení UTP kabelu .....                                  | 5 |
| 5 Vlivy okolního prostředí na přenos .....                   | 6 |
| 5.1 Negativní vlivy .....                                    | 6 |
| 5.2 Eliminace vlivů .....                                    | 6 |
| Materiály a zdroje .....                                     | 7 |

## 1 Úvod do tématu

Fyzická vrstva (Physical Layer) je nejnižší vrstva referenčního modelu OSI. Zajišťuje přenos jednotlivých bitů mezi zařízeními prostřednictvím fyzického média. Definuje elektrické, mechanické a funkční vlastnosti přenosu dat, například napětí, konektory, rychlosti přenosu a typy kabelů.

Fyzická vrstva neřeší kontrolu nad daty, ale pouze zajišťuje, že data jsou fyzicky přenášena mezi zařízeními. Jakákoliv data budou odeslány na fyzickou vrstvu, budou přenesena. Kontrolu nad daty a jejich správností zajišťují vyšší vrstvy, zejména datalinková vrstva, bez ní by mohly vznikat kolize a chyby v přenášených datech.



Obrázek 1: Ukázka kolize mezi daty při přenosu bez kontroly

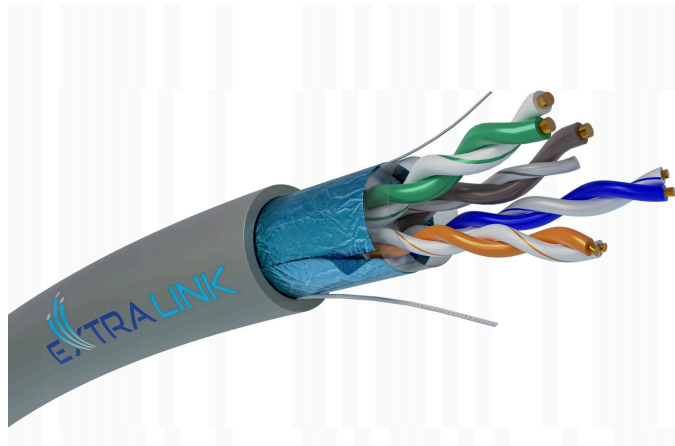
## 2 Typy běžně používaných přenosových - síťových médií:

### 2.1 Metalická (drátová) média

Také známá jako metalické kabely, jsou nejběžnějším typem přenosového média v počítačových sítích. Patří sem:

#### Kroucená dvoulinka (Twisted Pair)

- Typy: UTP, STP, FTP
- Maximální délka: 100 m (pro Ethernet)
- Konektor: RJ-45



Obrázek 2: Kroucená dvoulinka (Twisted Pair)

#### Koaxiální kabel

- Maximální délka: cca 185 m (10BASE2), až 500 m (10BASE5)
- Konektor: BNC



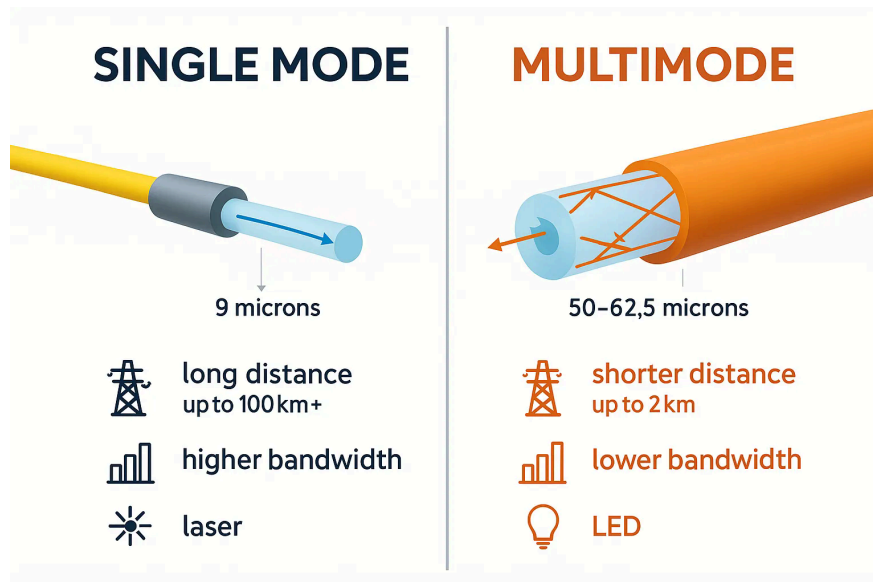
Obrázek 3: Koaxiální kabel (Coaxial Cable)

## 2.2 Optická média

### Optické vlákno (Fiber Optic)

#### Typy

- Multimode (MM)
- Singlemode (SM)



Obrázek 4: Optické vlákno (Fiber Optic)

#### Maximální délka

- MM: stovky metrů až jednotky km
- SM: desítky až stovky km

#### Konektory

- SC, LC, ST

| Connector Type | Description                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC             | Ferrule Connector, it was first used in storage area networks. The shell is made of metal and has threads at the interface, which can be fixed well when connected to the optical module. |
| SC             | Material is plastic, push-pull connection, interface can be stuck on the optical module, commonly used in switches                                                                        |
| ST             | The material is metal, the interface is snap type, commonly used in fiber optic patch panels.                                                                                             |
| LC             | Similar to SC, smaller than SC connector, made of plastic, used to connect SFP optical module, interface can be stuck on the optical module                                               |
| MPO/MTP        | Multi-core fiber optic connector type, mainly for AOC modules                                                                                                                             |



FC



SC



LC



MPO

Obrázek 5: Optické vlákno s konektory (Fiber Optic Cable)

## 2.3 Bezdrátová přenosová média

Jako fyzické médium využívají bezdrátové technologie elektromagnetické vlnění v nelicencovaných pásmech ISM (Industrial, Scientific, and Medical). Zatímco fyzická vrstva může být u různých zařízení identická (shodná frekvence), způsob řízení přístupu k médiu a formátování dat se zásadně liší podle použitého standardu.

**Wi-Fi (Standard IEEE 802.11)** Tento protokol je navržen pro vysokorychlostní datové přenosy v rámci lokálních sítí (WLAN). Operuje v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a moderně i 6 GHz. Z hlediska modelu TCP/IP zajišťuje komplexní správu síťového rozhraní, podporu více připojených uzlů současně a vysoký vysílací výkon pro dosah v řádu desítek metrů. Daň za tyto schopnosti je vyšší režie protokolu (overhead) a značná energetická náročnost.

**Proprietární RF rozhraní<sup>1</sup> (Periferie)** Bezdrátové periferie, jako jsou klávesnice a myši, využívají v pásmu 2,4 GHz specifické proprietární protokoly (WPAN), které se od Wi-Fi liší architekturou vrstvy síťového rozhraní.

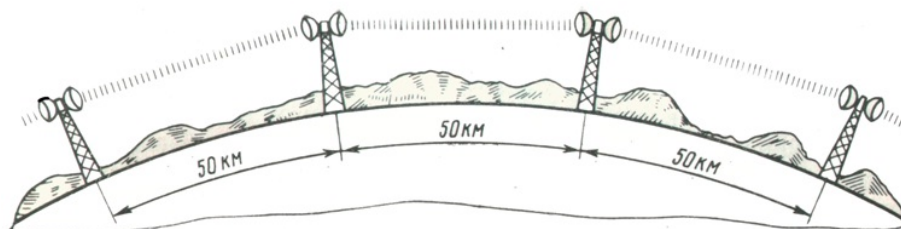
- **Energetická optimalizace:** Protokoly jsou navrženy pro extrémně nízkou spotřebu a minimální latenci při přenosu malých objemů dat (např. kódy stisknutých kláves).
- **Mechanismus AFH (Adaptive Frequency Hopping):** Zařízení dynamicky mění komunikační kanály v rámci pásma, aby eliminovala kolize s širokopásmovými signály Wi-Fi.
- **Interference:** Při vysokém vytížení pásma 2,4 GHz (např. intenzivní stahování dat přes Wi-Fi) může dojít k zahlcení fyzického média, což vede k zahození rámců periferie a projevuje se jako zpoždění (lag) nebo výpadky vstupu.

### Bluetooth

- Zvládne i přenos souborů a médií, ale primárně pro připojení periférií (sluchátka, klávesnice)
- Dosah: cca 10 m (běžně)

### Mikrovlnné spoje (Radioreléový spoj)

- Dosah: až desítky km (přímá viditelnost)
- Operuje s malým výkonem a vysokou frekvencí (1-80 GHz)



Obrázek 6: Mikrovlnný spoj (Microwave Link)

### Satelitní komunikace

- Dosah: globální

<sup>1</sup>RF - Radio Frequency

## 3 Výhody, nevýhody a použití jednotlivých médií

Každá kategorie přenosových médií má své specifické výhody, nevýhody a oblasti použití:

| Médium                              | Výhody                                                                                                                        | Nevýhody                                                                                                         | Použití                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kroucená dvoulinka (UTP/STP)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nízká cena</li> <li>- Snadná instalace</li> <li>- Dostupnost</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Náchylnost k rušení (UTP)</li> <li>- Omezená délka</li> </ul>             | LAN sítě, kanceláře, domácnosti                     |
| <b>Koaxiální kabel</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lepší odolnost než UTP</li> <li>- Větší dosah než UTP</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Horší flexibilita</li> <li>- Dnes zastaralý</li> </ul>                    | Starší Ethernet, kabelová TV                        |
| <b>Optické vlákno</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vysoká rychlost</li> <li>- Velká vzdálenost</li> <li>- Odolnost vůči rušení</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyšší cena</li> <li>- Náročnější instalace</li> </ul>                     | Páteřní sítě, datová centra                         |
| <b>Wi-Fi</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilita</li> <li>- Jednoduché nasazení</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rušení</li> <li>- Nižší bezpečnost</li> <li>- Kolísání signálu</li> </ul> | Domácnosti, kanceláře, veřejné sítě                 |
| <b>Bluetooth</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nízká spotřeba</li> <li>- Jednoduché spojení</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Krátký dosah</li> <li>- Nízká rychlost</li> </ul>                         | Sluchátka, hodinky, reproduktory, ostatní periferie |

## 4 Zapojení UTP kabelu

Existují dva základní standardy zapojení:

### Přímý kabel (Straight-through)

- Oba konce zapojeny stejně (T568A nebo T568B)
- Použití:
  - PC ↔ switch
  - switch ↔ router

### Křížený kabel (Crossover)

- Jeden konec T568A, druhý T568B
- Použití:
  - PC ↔ PC
  - switch ↔ switch (starší zařízení bez Auto-MDIX)

## 5 Vlivy okolního prostředí na přenos

Každé médium má svoje slabiny

### 5.1 Negativní vlivy

**Elektromagnetické rušení (EMI)**

- Zdroje: elektrické motory, silová vedení, transformátory

**Přeslech (Crosstalk)**

- Vzájemné ovlivňování vodičů uvnitř kabelu

**Fyzické poškození**

- Nadměrný ohyb nebo zlomení kabelu

**Atmosférické vlivy**

- Déšť, mlha — především u bezdrátových technologií

**Teplota a vlhkost**

- Ovlivňuje elektrické vlastnosti materiálů

### 5.2 Eliminace vlivů

- Použití stíněných kabelů (STP, FTP)
- Správné vedení kabeláže (dál od silových vodičů)
- Použití optických vláken (odolné vůči EMI)
- Kvalitní instalace a mechanická ochrana kabelů
- Použití opakovačů (repeaters) nebo zesilovačů
- Využití korekčních mechanismů (např. CRC)

## Materiály a zdroje

- Youtube - Fyzická vrstva
-